

AULA 5

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **MEDIDAS DE POSIÇÃO (TENDÊNCIA CENTRAL)**
 - Mediana (para dados não agrupados e agrupados por ponto)
 - Moda (para dados não agrupados e agrupados por ponto)

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MEDIANA E MODA

(para dados não agrupados e agrupados por ponto)

(parte 1)

2

MEDIANA: é o valor que ocupa a posição central em um rol.

A mediana se identifica com a posição central de um conjunto ordenado (ROL) e o separa em duas partes com a mesma quantidade de elementos.

Iremos estudar duas situações:

- Quando o número de elementos da distribuição for ímpar
- Quando o número de elementos da distribuição for par

1, 2, 3, 4, 5

MEDIANA = 3

2, 4, 6, 8, 10, 12

$$\frac{6+8}{2} = \frac{14}{2} = 7$$

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

• PARA UM NÚMERO ÍMPAR DE ELEMENTOS

Esta é a situação mais simples: para se calcular a mediana, basta ordenar os elementos da lista e localizar o elemento que está no centro da lista.

Se a distribuição for muito grande, para localizar a posição do elemento central, basta pegar 50% do número de elementos da distribuição e arredondar o resultado obtido sempre para cima.

Lembrando que esse procedimento apenas localiza a posição do elemento central.

A distribuição abaixo possui 33 variáveis, calcule a mediana.

~~0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16~~ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30

$$50\% \text{ de } 33 = 16,5 \rightarrow 17^\circ$$

4

CÁLCULO DA MEDIANA PARA DADOS NÃO AGRUPADOS

- Primeiro passo é colocar os dados em rol.
- Segundo passo é pegar o elemento central.

Exemplo 1: 4, 3, 2, 6, 5

2, 3, 4, 5, 6
MEDIANA = 4

Exemplo 2: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20

MEDIANA = 5
50% . 11 = 5,5 → 6ª

Exemplo 3: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

50% . 25 = 12,5 → 13ª
MEDIANA = 12

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DA MEDIANA PARA DADOS AGRUPADOS

Exemplo 1

x_i	f_i
1	5
2	8
3	2
4	5
5	3
TOTAL	23

50% . 23 = 11,5 → 12ª
MEDIANA = 2

Exemplo 2

x_i	f_i
10	15
20	20
30	20
40	15
50	9
TOTAL	79

50% . 79 = 39,5 → 40ª
MEDIANA = 30

Exemplo 3

x_i	f_i
1	30
2	5
3	5
4	5
5	4
TOTAL	49

50% . 49 = 24,5 → 25ª
MEDIANA = 1

6

• PARA UM NÚMERO PAR DE ELEMENTOS

Para se calcular a mediana, basta ordenar os elementos da lista, localizar os dois elementos que estão no centro da lista e calcular a média aritmética destes dois elementos.

Se a distribuição for muito grande, para localizar a posição dos 2 elementos centrais, basta pegar 50% do número de elementos da distribuição e 50% do número de elementos da distribuição mais 1.

Lembrando que esse procedimento apenas localiza as posições centrais, para calcular a mediana é necessário calcular a media aritmética dos valores desses elementos.

A distribuição abaixo possui 34 variáveis, calcule a mediana.

~~0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15~~ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30

$50\% \cdot 34 = 17^{\circ} = 16$
 $18^{\circ} = 17$

$\frac{16 + 17}{2} = 16,5$
MEDIANA

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DA MEDIANA PARA DADOS NÃO AGRUPADOS

- Primeiro passo é colocar os dados em rol.
- Segundo passo é pegar os elementos centrais.
- Terceiro passo é calcular a média aritmética dos valores dos elementos centrais.

Exemplo 1: 4, 3, 2, 6, 5, 0

$\frac{3 + 4}{2} = 3,5$
MEDIANA

Exemplo 2: ~~0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20~~

$50\% \cdot 12 = 6^{\circ} \rightarrow 5$
 $7^{\circ} \rightarrow 6$
 $\frac{5 + 6}{2} = 5,5$
MEDIANA

Exemplo 3: ~~0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13~~ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

$50\% \cdot 26 = 13^{\circ} \rightarrow 12$
 $14^{\circ} \rightarrow 13$
 $\frac{12 + 13}{2} = 12,5$
MEDIANA

8

CÁLCULO DA MEDIANA PARA DADOS AGRUPADOS

Exemplo 1

x_i	f_i
1	5
2	8
3	3
4	5
5	3
TOTAL	24

F
 5^a
 13^a
 $\frac{2+2}{2} = 2$
 $\downarrow$
MEDIANA

$50\% \cdot 24 = 12^a \rightarrow 2$
 $13^a \rightarrow 2$

Exemplo 2:

x_i	f_i
10	5
20	7
30	4
40	5
50	3
TOTAL	24

F
 5^a
 12^a
 16^a
 $\frac{20+30}{2} = 25$
 $\downarrow$
MEDIANA

$12^a \rightarrow 20$
 $13^a \rightarrow 30$

Exemplo 3:

x_i	f_i
1	10
2	15
3	20
4	15
5	10
TOTAL	70

F
 10
 25
 45^a
 $\frac{3+3}{2} = 3$
 $\downarrow$
MEDIANA

$50\% \cdot 70 = 35^a \rightarrow 3$
 $36^a \rightarrow 3$

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MODA: é o valor mais frequente de uma distribuição

A moda é o elemento que aparece com maior frequência em um conjunto, isto é, aquele que aparece mais vezes. Ao contrário da média e da mediana, a moda pode não ser única. Isto acontece quando dois ou mais elementos ocorrem com a mesma frequência.

10

EXERCÍCIOS DE MEDIANA E MODA

(para dados não agrupados e agrupados por ponto)

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Assinale a alternativa correta, considerando a série: 8, 5, 14, 10, 8 e 15

A) A média aritmética é 10 e a mediana é 12.

B) A mediana é 7 e a moda é 8. ✓

~~C) A mediana é 9 e a moda é 8.~~ ✓

D) A média aritmética é 10 e a mediana é 7.

E) A mediana é 12 e a média aritmética total é 7.

5, 8, 8, 10, 14, 15

Moda = 8

$$\frac{8+10}{2} = 9 //$$

14

2. Os valores (em 1000 URV's) de quinze imóveis situados em uma determinada quadra são apresentados a seguir em ordem crescente: ~~30, 32, 35, 38, 50, 58, 64~~, 78, 78, 80, 90, 112, 180, 240 e 333. Então, a mediana dos valores destes imóveis é:

- ~~A) 78~~
- B) 79
- C) 80
- D) 100
- E) 180

$$50\% \cdot 15 = 7,5 \rightarrow 8^{\text{a}}$$

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. Dados os conjuntos de valores:

A = {1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8, 8, 8, 9, 10} MODA = 8

B = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} NÃO EXISTE MODA

C = {1, 2, 4, 4, 4, 4, 5, 8, 9, 9, 9, 9, 10} MODA = 4 e 9

Em relação a moda, afirmamos que:

I. A é unimodal, e a moda é 8. ✓

II. B é ~~unimodal~~, e a moda é 9. AMODAL

III. C é bimodal, e as modas são 4 e 9. ✓

Então, em relação as afirmativas, é correto dizer que:

- A) todas são verdadeiras.
- B) todas são falsas.
- C) somente I e II são verdadeiras.
- ~~D) somente I e III são verdadeiras.~~
- E) somente II e III são verdadeiras.

16

4. Na série composta de nota de Estatística: ~~4~~, ~~5~~, 7, 8, ~~5~~, ~~5~~, ~~6~~, ~~8~~, ~~6~~. A média aritmética simples, a mediana e a moda são, respectivamente:

A) 6, 5 e 4. ~~X~~

~~X~~ B) 6, 6 e 5. ✓

C) 6, 6 e 4. ~~X~~

D) 6, 4 e 5. ~~X~~

E) ~~X~~ 6 e 5.

~~4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8~~

MODA = 5

MEDIANA = 6

$$\text{MÉDIA} = \frac{4+5+5+5+6+6+7+8+8}{9} = \frac{54}{9} = 6$$

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MEDIANA E MODA

(para dados não agrupados e agrupados por ponto)

(parte 2)

18

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO DE CONCEITOS

MÉDIA, MEDIANA E MODA

(para dados não agrupados e agrupados por ponto)

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Uma pesquisa feita em uma Organização Militar constatou que as idades de 10 militares eram: ~~25~~, ~~20~~, ~~30~~, ~~30~~, ~~23~~, ~~35~~, ~~22~~, ~~20~~, ~~30~~ e ~~25~~. Analisando essas idades, a média aritmética, a moda e a mediana, respectivamente, são:

A) 26, 30 e 25 ✓

B) 26, 30 e 20 ✓

C) 35, ~~20~~ e 25

D) 25, 30 e ~~26~~ ✓

E) 25, ~~26~~ e 30

~~20, 20, 22, 23, 25, 25, 30, 30, 30, 35~~

MODA = 30

$$\text{MEDIANA} = \frac{25 + 25}{2} = 25$$

20

2. Os salários mensais, em reais, dos 24 funcionários de uma empresa são

800	840	880	880	1000	1050	1060	1060
1100	1150	1200	1210	1230	1250	1280	1300
1340	1380	1450	1480	1500	1500	1520	1550

O salário mensal mediano dessa empresa, em reais, é

- A) 1200
- B) 1210
- ~~C) 1220~~
- D) 1230

Handwritten calculation for the median:

$$50\% \cdot 24 \rightarrow 12^{\text{a}} \text{ } 1210$$
$$13^{\text{a}} \text{ } 1230$$
$$\begin{array}{r} 1210 \\ + 1230 \\ \hline 2440 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ \hline 1220 \end{array}$$

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. Numa fábrica de lâmpadas, quase todos os dias há lâmpadas que não passam no teste de qualidade. A distribuição de frequência reúne as informações ao longo de 100 dias, quanto ao número total de lâmpadas defeituosas por dia.

Lâmpadas defeituosas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Número de dias (f_i)	2	5	18	25	22	10	7	5	3	2	1	100

A moda dessa distribuição é

- A) 2
- ~~B) 3~~
- C) 4
- D) 5

22

4. Em um supermercado, Ana pesquisou o preço de cinco marcas de molho de tomate e obteve os seguintes valores, em reais: 2,05; ~~1,92~~; 2,16; ~~1,98~~ e 2,11. O valor mediano, em reais, é

- ~~A) 2,05~~
- B) 1,92
- C) 2,11
- D) 1,98

1,92; 1,98; 2,05
3°

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. A tabela apresenta as notas dos alunos de uma turma em uma prova. A mediana dos dados da tabela é:

Notas	Frequência (f _i)	F
1	2	2
2	4	6
<u>3</u>	<u>14</u>	<u>20</u>
4	9	
5	6	
Total	35	

- A) 3,5
- B) 4,5
- ~~C) 3~~
- E) 4

50%. 35 = 17,5 → 18°
MEDIANA = 3

24

6. Os dados da tabela referem-se às porcentagens de aumento salarial aplicadas nos últimos 6 anos em uma determinada empresa

2008	2009	2010	2011	2012	2013
8%	9%	11%	10%	8%	8%

Os percentuais que correspondem à moda e, à média desses dados, respectivamente, são

- ~~A) 8 e 9~~ ✓
~~B) 9 e 10~~
~~C) 8 e 9,2~~
~~D) 8,8 e 8,2~~

8
3 9
1 1
1 0
8
8
54

54 | 6
9

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. Os salários de 100 funcionários de uma determinada empresa estão representados na tabela ao lado. Com relação às medidas de tendência central, mediana e moda, pode-se afirmar que:

MODA = 1200
MEDIANA = 1700

Salários (em reais)	Nº de funcionários	F
1200	29	29
1700	23	52
2300	25	
2800	13	
3500	10	
Total	100	

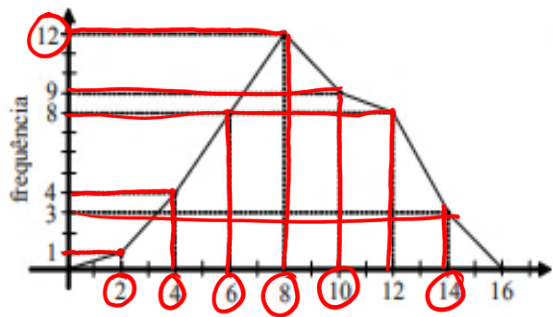
$50\% \cdot 100 = 50^{\circ}$
 51°

$\frac{1700 + 1700}{2} = 1700$

- A) a moda é aproximadamente 1,5 vezes ~~maior~~ que a mediana.
B) o valor da mediana é maior que o dobro do valor da moda. ~~X~~
~~C) a diferença entre a mediana e a moda é igual a R\$ 500,00.~~ ✓
D) o valor da moda é superior a R\$ 1500,00.

26

8. A moda da distribuição representada pelo gráfico de linha é



X	f
2	1
4	4
6	8
8	12
10	9
12	8
14	3

- A) 6
- ~~B) 8~~
- C) 10
- D) 12

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. Uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa olimpíada, os atletas, em suas respectivas raia, obtiveram os seguintes tempos:

Raia	1	2	3	4	5	6	7	8
Tempo (segundo)	20,90	20,90	20,60	20,80	20,60	20,60	20,90	20,96

$8.50\% = 4^{\circ}$
 5°

A mediana dos tempos apresentados no quadro é

- A) 20,70
- B) 20,77
- C) 20,80
- ~~D) 20,85~~
- E) 20,90

$20,50; 20,60; 20,60; \underline{20,80}; \underline{20,90}$
 $1^{\circ} \quad 2^{\circ} \quad 3^{\circ}$

$$\frac{20,80 + 20,90}{2} = \underline{\underline{20,85}}$$

28

10. Os produtos de uma empresa são embalados em caixa. Dez caixas de um lote tiveram o número de produtos contados. As quantidades obtidas foram ~~88~~, 92, 90, 90, ~~89~~, ~~87~~, ~~86~~, ~~85~~, ~~89~~ e 90. Podemos afirmar que a média e a mediana são respectivamente:

- A) 90 e ~~88,6~~
- B) 89 e ~~88,6~~
- C) 89 e ~~90~~
- ☒ D) 88,6 e 89
- E) 88,6 e 90

~~85, 86, 87, 88, 89, 89, 90, 90, 90, 92~~
89

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

11. Cada uma das cinco listas dadas é a relação de notas obtidas por seis alunos de uma turma em uma certa prova. Assinale a única lista na qual a média das notas é maior do que a mediana.

- A) 5, 5, 7, 8, 9, 10 7,5 7,33...
- B) 4, 5, 6, 7, 8, 8 6,5 6,33...
- C) 4, 5, 6, 7, 8, 9 6,5 6,5
- ☒ D) 5, 5, 5, 7, 7, 9 6 6,33...
- E) 5, 5, 10, 10, 10, 10

$\frac{44}{6} = 7,3$ 5+5 10+10
 $\frac{38}{6} = 6,33..$ 20 35
 $\frac{39}{6} = 6,5$ 15 20
 $\frac{38}{6} = 6,33..$

30

12. Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos cinco candidatos.

Candidatos	Português	Matemática	Direito	Informática
K	33	33	33	34
L	32	39	33	34
M	35	35	36	34
N	24	37	40	35
P	36	16	26	41

Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas quatro disciplinas for a maior. O candidato aprovado será

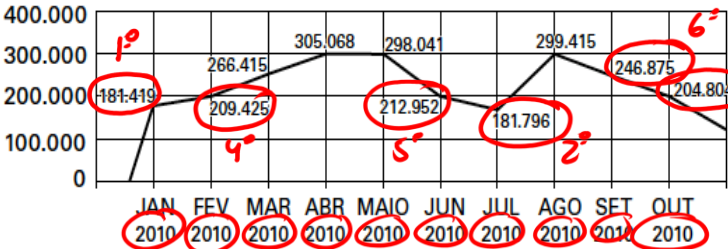
- A) K
- B) L
- C) M
- ☒ D) N
- E) P

Handwritten calculations for candidate N: $16, 26, 36, 41$ and $\frac{26+36}{2} = \frac{62}{2} = 31$

Handwritten calculations for other candidates: 33, 33.5, 35, 36, 31

31
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

13. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010.



Disponível em: www.mte.gov.br. Acesso em: 28 fev. 2012 (adaptado).

Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é

- A) 212.952
- ☒ B) 229.913
- C) 240.621
- D) 255.496
- E) 298.041

Handwritten calculation for the median: $\frac{212952 + 246875}{2} = \frac{459827}{2} = 229913.5$

Handwritten calculation: $56\% \cdot 10 = 5.6$

14. Sejam os números 7, 8, 3, 5, 9 e 5 seis números de uma lista de nove números inteiros. O maior valor possível para a mediana dos nove números da lista é

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- ☒ D) 8
- E) 9

0, 0, 0, 3, 5, 5, 7, 8, 9
3, 5, 5, 7, 8, 9, 0, 0, 0
MEDIANA = 8

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

15. Uma equipe de especialistas do centro meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro:

Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais a

- A) 17°C, 17°C e 13,5°C
- ☒ B) 17°C, 18°C e 13,5°C
- C) 17°C, 13,5°C e ~~18°C~~
- D) 17°C, 18°C e ~~21,5°C~~
- E) 17°C, 13,5°C e ~~21,5°C~~

Dia do Mês	Temperatura °C
1	15,5 6
3	14 5
5	13,5 4
7	18
9	19,5
11	20
13	13,5 3
15	13,5 2
17	18
19	20
21	18,5
23	13,5 1
25	21,5
27	20
29	16 7

$50\% \cdot 15 = 7,5$
 8°

34

16. Depois de jogar um dado em forma de cubo e de faces numeradas de 1 a 6, por 10 vezes consecutivas, e anotar o número obtido em cada jogada, construiu-se a seguinte tabela de distribuição de frequências.

NÚMERO OBTIDO	FREQUÊNCIA	F
1	4	4
2	1	5
4	2	7
5	2	9
6	1	10

A média, mediana e moda dessa distribuição de frequências são, respectivamente:

- A) 3, ~~3~~ e 1
B) 3, 3 e 1
C) 3, 4 e 2
D) 5, 4 e 2
E) 6, 2 e 4

$\frac{2+4}{2} = 3$

$10 \cdot 50\% \rightarrow 5^{\circ} = 2$
 $6^{\circ} = 4$

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

17. Numa certa época, choveu diariamente em Curitiba durante sete dias consecutivos de inverno. Na tabela ao lado estão representadas essas chuvas.

Assinale a alternativa que apresenta a média e a moda.

- A) Média = 6,5 – Moda = ~~6,5~~
B) Média = 7 – Moda = 7
C) Média = 7 – Moda = ~~8~~
D) Média = 7,5 – Moda = ~~6,5~~
E) Média = 7,5 – Moda = ~~7,5~~

Dia	Chuva (mm)
1	7
2	8
3	5
4	6
5	9
6	8
7	7

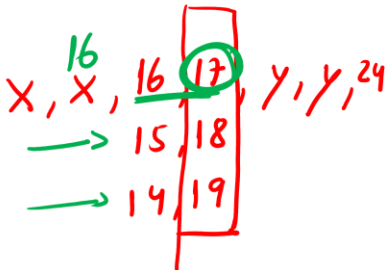
36

18. Em um grupo de 6 pessoas, a média das idades é 17 anos, a mediana é 16,5 anos e a moda é 16 anos. Se uma pessoa de 24 anos se juntar ao grupo, a média e a mediana das idades do grupo passarão a ser, respectivamente:

- A) ~~16~~ anos e 17 anos.
B) 18 anos e 17 anos.
C) 18 anos e ~~16,5~~ anos.
D) ~~20,5~~ anos e 16,5 anos.
E) ~~20,3~~ anos e 20,25 anos.

$n = 6$
 $MEOM = 17$
 $6 \cdot 17 = 102$
soma

$\frac{102 + 24}{7} = \frac{126}{7} = 18$



37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com
O seu texto aqui 1

GABARITO

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 1. A | 2. C | 3. B | 4. A | 5. C | 6. A | 7. C | 8. B | 9. D | 10. D |
| 11. D | 12. D | 13. B | 14. D | 15. B | 16. B | 17. B | 18. B | | |

38